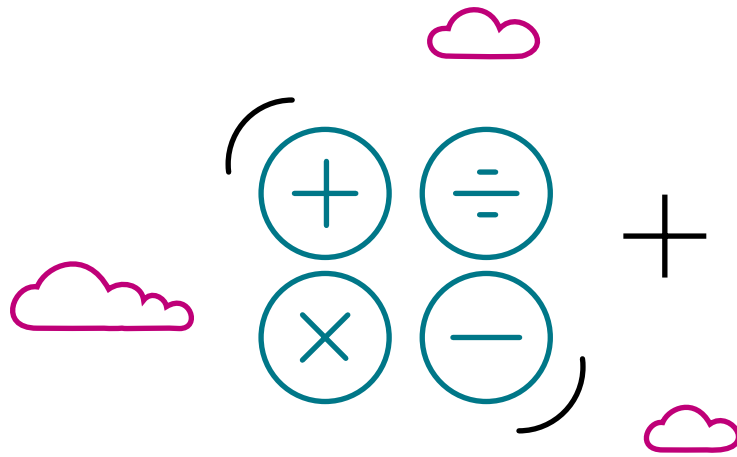




ÉPREUVE ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ CORRIGÉ DEVOIR N° 2

Rédaction : **Yves Farcy**, professeur certifié de mathématiques

N.B. Le jury tiendra compte dans la notation de l'épreuve de la maîtrise de la langue française du candidat.

EXERCICE 1 (2 POINTS)

Étude de la bille

1. La bille a pour diamètre 1,2 cm, son rayon est de $\frac{1,2}{2} = 0,6$ cm.

Soit V le volume de la boule en cm^3 , $V = \frac{4}{3} \pi R^3$ donc $V = \frac{4}{3} \pi \times 0,6^3$ donc $V = \frac{36}{125} \pi$ (valeur exacte) donc le volume de la bille vaut $\frac{36}{125} \pi \text{ cm}^3$, soit $0,905 \text{ cm}^3$, arrondi au millième de cm^3 . **(0,5 pt)**

2. Dire que la masse volumique de l'acier est $\rho = 8\,010 \text{ kg/m}^3$ signifie qu'un mètre cube d'acier pèse 8 010 kg. Rappelons que : $1 \text{ kg} = 1\,000 \text{ g}$; $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ dm}^3 = 1\,000\,000 \text{ cm}^3$.

On convertit la masse volumique en g/cm^3 ; $\frac{8\,010 \text{ kg}}{1 \text{ m}^3} = \frac{8\,010 \times 1\,000 \text{ g}}{1 \times 1\,000\,000 \text{ cm}^3} = 8,010 \text{ g/cm}^3$.

Soit m la masse de la bille, alors : $m \approx 0,905 \text{ cm}^3 \times 8,010 \text{ g/cm}^3$; $m \approx 7,25 \text{ g}$ arrondi au centième de gramme.

Masse en g	Volume en cm^3
8,010	1
m	$\frac{36}{125}\pi$

On peut également utiliser un tableau de proportionnalité et une règle de trois (voir ci-contre).

Une autre méthode consisterait à convertir le volume en m^3 .

On obtiendrait $V = 9,05 \times 10^{-7} \text{ m}^3$; on multiplierait le volume par la masse volumique en kg/m^3 et on obtiendrait $m \approx 0,00725 \text{ kg}$. Enfin, on convertirait la masse en grammes, soit $m \approx 7,25 \text{ g}$. **(1 pt)**

3. Soit t les 3 % de la masse théorique : $t = \frac{3}{100} \times 7,25 = 0,2175 \text{ g}$.

La différence d entre la masse théorique et la masse mesurée est $d = 7,25 - 7,12 = 0,13 \text{ g}$.

Comme $d < t$, la bille est une bille pleine. **(0,5 pt)**

EXERCICE 2 (4 POINTS)

Étude de la rampe

1. Choisissons le centimètre comme unité commune à toutes les longueurs, on a donc $BC = 100 \text{ cm}$.

Dans le triangle ABC, le côté le plus long est [BC].

D'une part	D'autre part	$BC^2 = AC^2 + AB^2$ donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore le triangle ABC est rectangle en A et $\widehat{BAC}$ est droit. (0,5 pt)
$BC^2 = 100^2$	$AC^2 + AB^2 = 80^2 + 60^2$	
$BC^2 = 10\,000$	$AC^2 + AB^2 = 10\,000$	

2. $\widehat{BAC}$ est droit donc $(AB) \perp (AC)$ et $(DE) \perp (AC)$, or si deux droites sont perpendiculaires à une même sécante alors elles sont parallèles entre elles donc $(AB) \parallel (DE)$.

De plus d'après l'énoncé $E \in [CA]$ et $D \in [CB]$, donc d'après le théorème de Thalès :

$\frac{CE}{CA} = \frac{DE}{AB} = \frac{CD}{CB}$	comme $E \in [CA]$	En conservant l'égalité des deux premiers quotients on a : $\frac{50}{80} = \frac{DE}{60}$ soit $DE = \frac{60 \times 50}{80}$ soit $DE = 37,5$
	on a $CE = AC - AE$	
	$CE = 80 - 30$	
	$CE = 50$	

La longueur exacte de DE est donc 37,5 cm. **(1 pt)**

3. Dans le triangle ADE rectangle en E :

$$\tan(\widehat{DAE}) = \frac{DE}{AE} \quad \tan(\widehat{DAE}) = \frac{37,5}{30} \quad \tan(\widehat{DAE}) = \frac{5}{4} \quad \widehat{DAE} = \text{Arctan}\left(\frac{5}{4}\right)$$

$\widehat{DAE} \approx 51,3^\circ$ arrondi au dixième de degré par défaut. **(0,5 pt)**

4. Calculons tout d'abord $\sin(\widehat{ACB})$ dans le triangle ABC rectangle en A.

$$\sin(\widehat{ACB}) = \frac{AB}{BC} \quad \sin(\widehat{ACB}) = \frac{60}{100} \quad \sin(\widehat{ACB}) = 0,6 \quad \text{Il n'y a nul besoin de calculer l'angle } \widehat{ACB} \text{ ici.}$$

On remplace dans la formule avec les autres données :

$$t = \sqrt{\frac{2 \times 1}{9,81 \times 0,6}} \quad t \approx \sqrt{\frac{1\,000}{2\,943}} \quad t \approx 0,58 \text{ s arrondi au centième.}$$

La bille met donc 0,58 seconde environ pour parcourir BC. (1 pt)

5. Soit v la vitesse moyenne de la bille pour parcourir BC.

$$v = \frac{BC}{t} \quad v \approx \frac{1 \text{ m}}{0,58 \text{ s}} \quad t \approx 1,72 \text{ m/s arrondie au centième (0,5 pt)}$$

Pour convertir en km/h, on peut utiliser plusieurs méthodes, en voici deux :

1^{ère} méthode : la bille parcourt en moyenne 1,72 mètre en une seconde, elle parcourt en une heure

$1,72 \times 3\,600$ mètres soit 6 192 mètres soit 6,192 km en une heure. La vitesse moyenne de la bille est donc d'environ 6,2 km/h.

2^{ème} méthode : $1,72 \text{ m} = 0,001\,72 \text{ km}$ et $1 \text{ s} = \frac{1}{3\,600} \text{ h}$ donc $\frac{1,72 \text{ m}}{1 \text{ s}} = \frac{0,00172 \text{ km}}{\frac{1}{3\,600} \text{ h}} \approx 6,2 \text{ km/h}$.

On retrouve le résultat précédent. (0,5 pt)

EXERCICE 3 (5,5 POINTS)

Étude de trajectoire de la bille en l'air

1. Ligne 3 ou

Ligne 5 ou (0,5 pt)

2. Si on appelle x le nombre de départ et $R(x)$ le résultat du programme de Youssra, comme la variable Valeur1 reçoit x et la variable Valeur2 reçoit $-1,75x + 0,75$ le résultat reçoit $x(-1,75x + 0,75)$ donc $R(x) = x(-1,75x + 0,75)$.

En développant $R(x) = -1,75x^2 + 0,75x$, on constate que $R(x) = f(x)$ pour tout x . Le programme de Youssra calcule donc l'image du nombre choisi par la fonction f . (1 pt)

3. On a saisi dans B2 la formule « $=-1,75*B1^2+0,75*B1$ »

ou « $=-1,75*B1*B1+0,75*B1$ »

ou encore en utilisant le programme de Youssra « $=B1*(-1,75*B1+0,75)$ ». (0,5 pt)

4. $f(-0,2) = -1,75 \times (-0,2)^2 + 0,75 \times (-0,2)$; $f(-0,2) = -0,22$

L'image de $-0,2$ par la fonction f est donc $-0,22$. (0,5 pt)

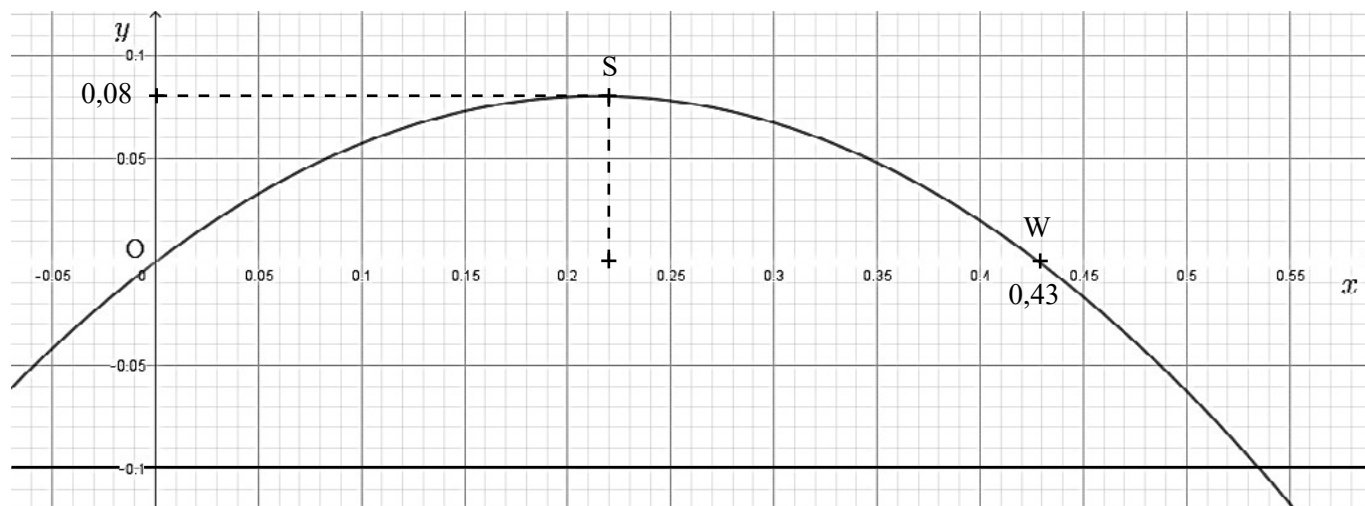
Rappelons qu'un nombre est un nombre décimal s'il peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale

c'est-à-dire s'il peut s'écrire $\frac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$.

$-0,22 = \frac{-0,22}{1} = \frac{-0,22 \times 100}{1 \times 100} = \frac{-22}{100} = \frac{-22}{10^2}$ donc $-0,22$ peut s'écrire sous la forme $\frac{a}{10^n}$ avec $a = -22$ et $n=2$

donc $-0,22$ est un nombre décimal. (0,5 pt)

5. On repère l'ordonnée du sommet S de la courbe représentative de f . Elle vaut 0,08 environ soit 8 cm environ. Comme le point O est à 10 cm du sol, **la bille s'est élevée à 18 cm du sol environ. (0,5 pt)**



6. O et W étant à la même altitude, on doit placer W à l'intersection de la courbe représentative de f et l'axe (Ox). Par lecture graphique, l'abscisse de ce point est 0,43 environ. **Il faut donc placer W à 43 cm de O environ pour optimiser les chances de gain dans les conditions idéales. (0,5 pt)**

7. L'ordonnée de W est nulle donc l'abscisse de W est une solution de l'équation $f(x) = 0$. On résout donc $-1,75x^2 + 0,75x = 0$. C'est une équation du second degré dont on peut factoriser le membre de gauche par x pour se ramener à une équation produit-nul.

$$-1,75x^2 + 0,75x = 0$$

$$x(-1,75x + 0,75) = 0$$

$$x = 0 \text{ ou } -1,75x + 0,75 = 0$$

La première équation a pour solution $x = 0$, ce qui correspond à l'abscisse du point O.

Réolvons la seconde équation :

$$-1,75x + 0,75 = 0$$

$$-1,75x = -0,75$$

$$x = \frac{-0,75}{-1,75}$$

$$x = \frac{3}{7}$$

La seconde solution $\frac{3}{7}$ correspond à l'abscisse de W cherchée. En prenant la valeur arrondie au centième de $\frac{3}{7}$ on retrouve comme à la question précédente 0,43. **(1 pt)**

8. Rappelons que la longueur OW est une grandeur dont la mesure est $\frac{3}{7}$ et l'unité de mesure le mètre. $\frac{3}{7}$ est un nombre rationnel puisqu'il s'écrit comme le quotient de deux nombres entiers.

7 étant premier, la décomposition en produit de facteurs premiers du dénominateur de cette fraction irréductible ne peut pas s'écrire sous la forme $2^m \times 5^n$ avec m et n deux entiers naturels donc $\frac{3}{7}$ n'est pas un nombre décimal. **(0,5 pt)**

Probabilité de gain

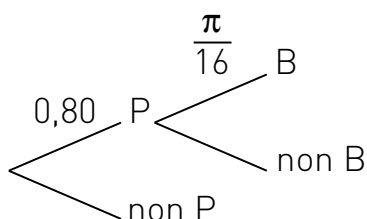
1. Soit A_{disque} l'aire du disque bleue en cm^2 ; $A_{\text{disque}} = \pi R^2 = \pi \times 5^2 = 25\pi$.

L'aire exacte du disque bleu vaut $25\pi \text{ cm}^2$. (0,5 pt)

2. Considérons une bille arrivant sur la plaque, la probabilité que la bille arrive sur une région est proportionnelle à l'aire de la région donc si on appelle B l'évènement « la bille arrive sur la zone bleue » on a :

$$p(B) = \frac{A_{\text{disque}}}{A_{\text{PQR}}} \quad p(B) = \frac{25\pi}{20^2} \quad p(B) = \frac{\pi}{16} \quad (\text{valeur exacte})$$

La probabilité qu'une bille qui est arrivée sur la cible se trouve dans la zone bleue vaut $\frac{\pi}{16}$ (1 pt)



3. Comme seules 80 % des billes arrivent sur la planche, si on appelle G l'évènement, « la bille part de B et arrive sur la zone bleue »

$$p(G) = \frac{80}{100} \times p(B) \text{ donc } p(G) = \frac{80}{100} \times \frac{\pi}{16} \text{ soit } p(G) = \frac{\pi}{20}.$$

On peut aussi visualiser la situation grâce à un arbre. On a appelé P l'évènement « la bille arrive sur la planche ». L'évènement cherché est

$$p(P \text{ et } B) = 0,80 \times \frac{\pi}{16} \text{ et on retrouve } p(P \text{ et } B) = \frac{\pi}{20}. \quad (0,5 \text{ pt})$$

4. Lorsqu'on effectue 1 000 lancers ou plus, la fréquence d'un évènement se rapproche de la probabilité de cet évènement. On cherche le nombre de lancers qui, lancés de B arrivent sur la zone bleue.

$$\text{Comme } p(G) = \frac{\pi}{20} \text{ alors } f(G) \approx \frac{\pi}{20}. \text{ Or } f(G) = \frac{\text{nombre de lancers arrivant sur la zone bleue}}{\text{nombre total de lancers}}$$

$$\text{soit } f(G) = \frac{n}{2\,000} \text{ donc } \frac{n}{2\,000} \approx \frac{\pi}{20} \text{ donc } n \approx 100\pi \text{ soit } n \approx 314 \text{ arrondi à l'unité.}$$

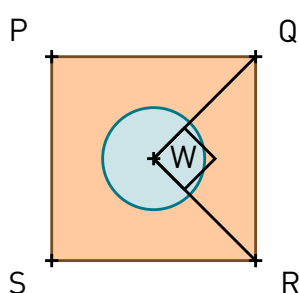
On s'attend donc à avoir 314 lancers qui arrivent sur la zone bleue. (1 pt)

EXERCICE 5 (5,5 POINTS)

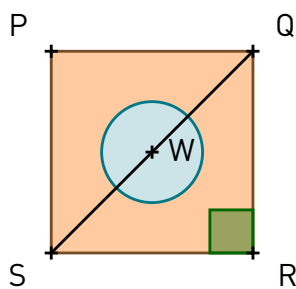
Résultats de deux séries de lancers de billes

1. On choisit le centimètre comme unité de mesure.

Il y a plusieurs méthodes pour déterminer WQ, en voici deux :



1^{ère} méthode : les diagonales d'un carré ont même longueur et se coupent perpendiculairement en leur milieu donc $WQ = WR$ et WQR est un triangle rectangle en W. D'après le théorème de Pythagore $WQ^2 + WR^2 = QR^2$; $2WQ^2 = 20^2$; $2WQ^2 = 400$; $WQ^2 = 200$ donc comme $WQ > 0$, $WQ = \sqrt{200}$; $WQ = 10\sqrt{2}$ soit $WQ \approx 14,2$ (valeur approchée par excès au dixième de centimètre).



2^{ème} méthode : Comme W est le centre du carré, ses diagonales se coupent en leur milieu, on a donc $QS = 2WQ$. Comme PQRS est un carré, le triangle QSR est rectangle et isocèle en R. D'après le théorème de Pythagore $QS^2 = SR^2 + RQ^2$; $QS^2 = 20^2 + 20^2$; $QS^2 = 800$ donc comme $QS > 0$, $QS = \sqrt{800}$; $QS = 20\sqrt{2}$ puis $WQ = \frac{QS}{2} = 10\sqrt{2}$ soit $WQ \approx 14,2$ (valeur approchée par excès au dixième de centimètre).

Donc on mesurera au maximum $10\sqrt{2}$ cm soit 14,2 cm environ. **(1 pt)**

2. Soit m_1 la moyenne de la série 1 ; $m_1 = \frac{0,3+4,6+7,3+13,6+9,4+6,8+7,2+8,6+7,9}{9} = 7,3$.

$9 > m_1$ donc la moyenne de la série 2 est la plus élevée. **(0,5 pt)**

3. L'étendue e d'une série est la différence entre sa valeur maximale et sa valeur minimale.

$$V_{\max} - V_{\min} = e ; V_{\max} - 0,5 = 11,8 ; V_{\max} = 11,8 + 0,5 ; V_{\max} = 12,3.$$

La valeur maximale mesurée dans la série 2 est 12,3 cm. **(0,5 pt)**

4. Dans la série 2, il y a 9 mesures. Rangées dans l'ordre croissant, la médiane est la valeur de la 5^{ème} mesure. Donc la 5^{ème}, la 6^{ème}, la 7^{ème}, la 8^{ème} et la 9^{ème} mesure sont supérieures ou égale à 7,5.

Il y a donc au moins 5 valeurs qui sont supérieures à 7,5. L'affirmation est donc fausse. **(0,5 pt)**

5. Rangeons les 9 mesures de la série 1 dans l'ordre croissant pour déterminer la médiane avant l'ajout de la 10^{ème} mesure :

0,3	4,6	6,8	7,2	7,3	7,9	8,6	9,4	13,6
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

La médiane est la 5^{ème} mesure soit $Me = 7,3$. Lorsqu'on rajoute la dixième mesure que nous notons x , la médiane est maintenant la moyenne entre la 5^{ème} et la 6^{ème} mesure et sa nouvelle valeur est 7,5.

Remarque : la mesure ajoutée est supérieure à 7,3 sinon la médiane n'augmenterait pas, et est inférieure à 7,9 sinon la nouvelle médiane serait $Me = \frac{7,3+7,9}{2} = 7,6$ et l'augmentation serait de 0,3.

On cherche donc x tel que $\frac{7,3+x}{2} = 7,5$; $7,3+x = 15$; $x = 15 - 7,3$; $x = 7,7$.

La 10^{ème} valeur ajoutée à la série 1 est donc 7,7. **(1,5 pt)**

6. Rappelons que la moyenne est le quotient de la somme S de toutes les mesures par le nombre de mesures. On a donc : $m_2 = 9 = \frac{S}{9}$ donc la somme S des 9 premières mesures de la série 2 vaut 81. La moyenne a diminué de 5 %, nous la notons m'_2 . Elle vaut maintenant 95 % de m_2 donc $m'_2 = \frac{95}{100} \times 9$ soit $m'_2 = 8,55$ avec 10 données. La nouvelle somme S' de toutes les mesures vaut donc $S' = 8,55 \times 10 = 85,5$.

La différence de ces deux sommes est la mesure cherchée $S' - S = 85,5 - 81 = 4,5$.

La 10^{ème} valeur ajoutée à la série 2 est donc 4,5. **(1,5 pt)**.